

Лабораторная работа №8

Компьютерный практикум по научному письму

Мохаммадхоссейн Фарзанфар

Содержание

Лабораторная работа №8	5
Цель работы	5
Задание	5
Теоретическая часть	5
TikZ	5
Выполнение работы	7
1. Создание документа и кода	7
Выводы	12
Список литературы	13

Список иллюстраций

1	Task1 code	7
2	Task1 result	8
3	Task2 code	8
4	Task2 result	9
5	Task3 code	10
6	Task3 result	10
7	Task1 compilation	11
8	Task2 compilation	11
9	Task3 compilation	12

Список таблиц

Лабораторная работа №8

Тема: Работа с графикой в LaTeX

Цель работы

Освоить работу с графикой в LaTeX: использование TikZ для создания графов, графиков функций и фракталов.

Задание

Выполнить упражнения из раздела 8.2:

1. Набрать граф, подобный изображенному в упражнении 1.
2. Набрать график, подобный изображенному в упражнении 2.
3. Адаптировать код Sierpiński's triangle для создания Sierpiński's carpet.

Теоретическая часть

TikZ

TikZ — это инструмент для создания графики в TeX-документах. Это рекурсивная аббревиатура для “TikZ ist kein Zeichenprogramm” (TikZ не является программой для рисования). Графика в TikZ создается с помощью кода, а не рисования в графическом редакторе.

- Полезные ресурсы для TikZ: - Wikibooks entry on TikZ: <https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/TikZ>
- CTAN entry on TikZ с официальным руководством: <https://www.ctan.org/pkg/pgf>.
 - TeXample TikZ database с примерами: <https://texample.net/tikz/>.

Основные блоки TikZ

Для создания фигуры в TikZ загрузите пакет `\usepackage{tikz}` в преамбуле. Фигура размещается в окружении `\begin{tikzpicture} ... \end{tikzpicture}`. Каждая строка кода TikZ заканчивается точкой с запятой.

Рисование линий

Линии рисуются с помощью `\draw`. Координаты могут быть картезианскими (x,y) или полярными (angle:length). Примеры линий: прямые, кривые, Bézier curves.

Узлы (Nodes)

Узлы — это текст или формы с текстом. Определяются с помощью `\node`, могут иметь формы (circle, rectangle) и размещаться на координатах или вдоль путей.

Построение кривых

Кривые строятся с помощью `\draw plot`, с указанием домена и функции, например, $y = x^2$.

Работа с циклами

TikZ поддерживает циклы `\foreach` для повторяющихся элементов. Для рекурсивных фигур, как треугольник Sierpiński, используется библиотека `math` для определения рекурсивных функций.

Выполнение работы

1. Создание документа и кода

Были созданы файлы Task1.tex, Task2.tex и Task3.tex с реализацией упражнений из раздела 8.2.

```
\documentclass[border=1cm]{standalone}
\usepackage{tikz}
\begin{document}
\begin{tikzpicture}

  \node[circle, draw, fill=green] (A) at (90:0) {A};
  \node[circle, draw, fill=yellow] (B) at (150:3) {B};
  \node[circle, draw, fill=yellow] (C) at (210:3.5) {C};
  \node[circle, draw, fill=yellow] (D) at (270:4) {D};
  \node[circle, draw, fill=green] (E) at (330:3.5) {E};
  \node[circle, draw, fill=green] (F) at (30:3) {F};

  \draw[->, red] (A) to[bend left=40] node[midway, above, sloped] {6} (B);
  \draw[->, dotted, blue] (A) to[bend right=50] node[midway, below, sloped] {2} (C);
  \draw[->, red] (A) to[bend left=50] node[midway, below, sloped] {4} (E);
  \draw[->, red] (A) to[bend right=40] node[midway, above, sloped] { $\sqrt{2}$ } (F);
  \draw[->, dotted, blue] (B) -- (C) node[midway, left, sloped] { $\sqrt{5}$ };
  \draw[->, dotted, blue] (C) -- (D) node[midway, below, sloped] {2};
  \draw[->, red] (D) -- (E) node[midway, below, sloped] {4};

\end{tikzpicture}
\end{document}
```

Рис. 1: Task1 code

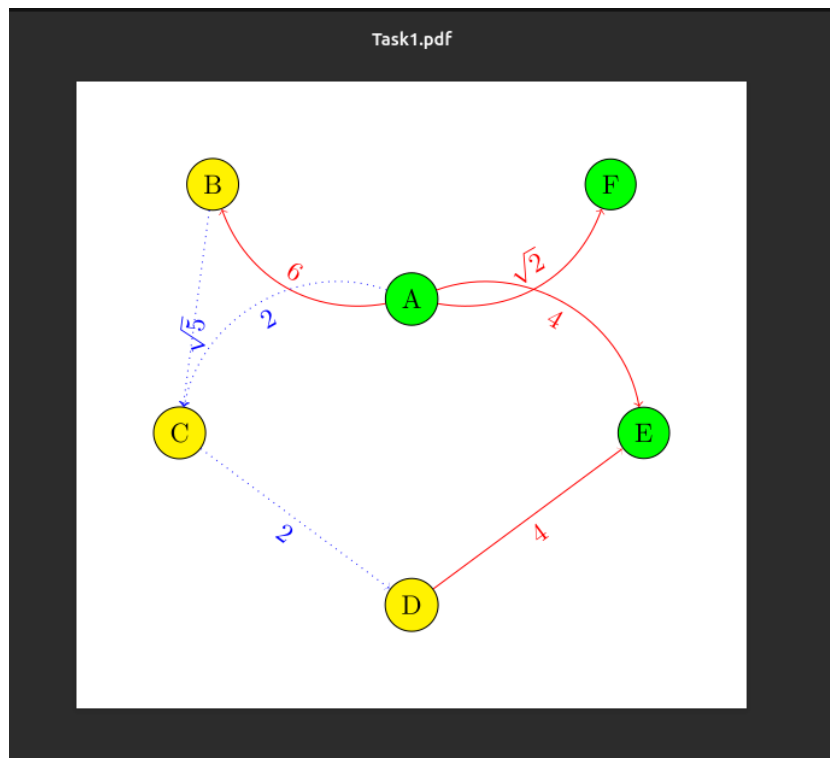


Рис. 2: Task1 result

Рисунок 1: Граф для упражнения 1

```
\documentclass[border=1cm]{standalone}
\usepackage{tikz}
\begin{document}
\begin{tikzpicture}

\draw[>-] (-2,0) -- (3.2,0) node[right] {$x$};
\draw[>-] (0,-3) -- (0,3.1) node[above] {$y$};

\node[below right] at (0,0) {0};

\draw[blue, domain=0.1:3, smooth] plot (\x,{ln(\x)}) node[below right] {$y = \ln(x)$};
\draw[blue, domain=-1:1.5, smooth] plot (\x,{exp(\x)}) node[above left] {$y = e^x$};

\draw[black] (0,1.5) -- (0.0,1) node[left] {$y=1$};

\draw[black] (0,0) -- (1,0) node[below] {$x=1$};

\fill[black] (0,1) circle (1.5pt);
\fill[black] (1,0) circle (1.5pt);
\end{tikzpicture}
\end{document}
```

Рис. 3: Task2 code

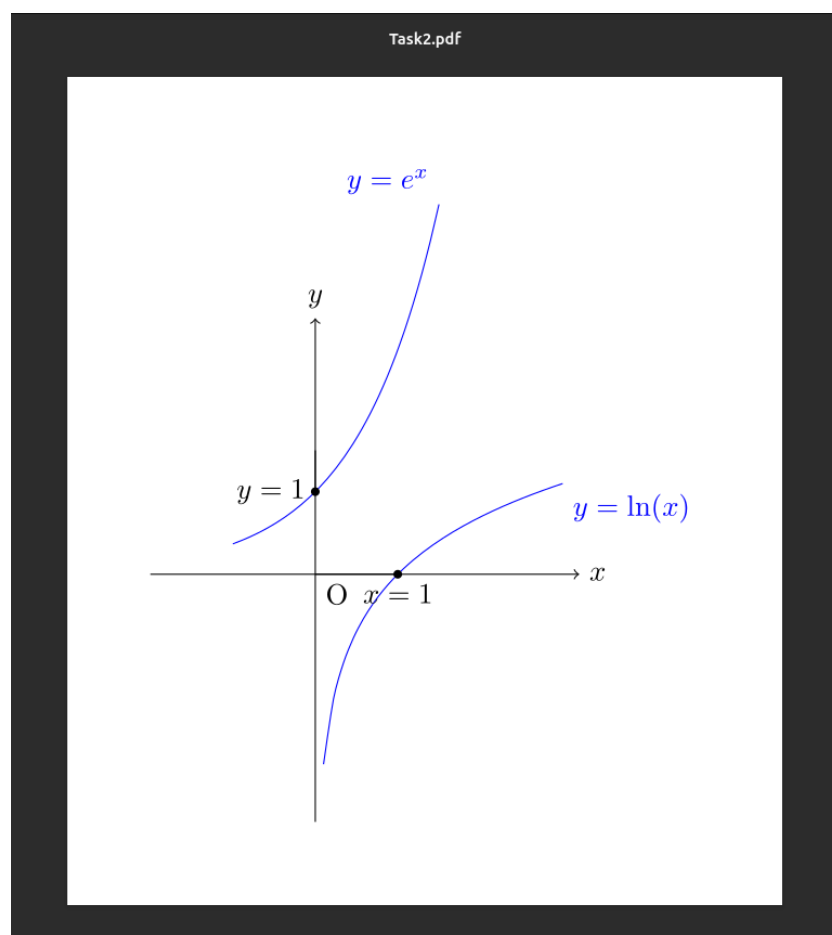


Рис. 4: Task2 result

Рисунок 2: График для упражнения 2

```

\documentclass[border=1cm]{standalone}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{math}

\newcommand\Square[2]{
  \fill #1 rectangle ++(#2,#2);
}

\begin{document}
\begin{tikzpicture}
  \tikzmath{
    function carpet(\x, \y, \s, \d) {
      if (\d == 0) then {
        { \Square{(\x,\y)}{\s}; };
      } else {
        \u = \s / 3;
        for \i in {0,1,2}{
          for \j in {0,1,2}{
            if !(\i==1 && \j==1) then {
              carpet(\x + \i*\u, \y + \j*\u, \u, \d-1);
            };
          };
        };
      };
    };
    \s = 27;
    for \d in {0,1,2,3}{
      \px = (\s + 5) * \d;
      \py = 0;
      carpet(\px, \py, \s, \d);
    };
  }
\end{tikzpicture}
\end{document}

```

Рис. 5: Task3 code

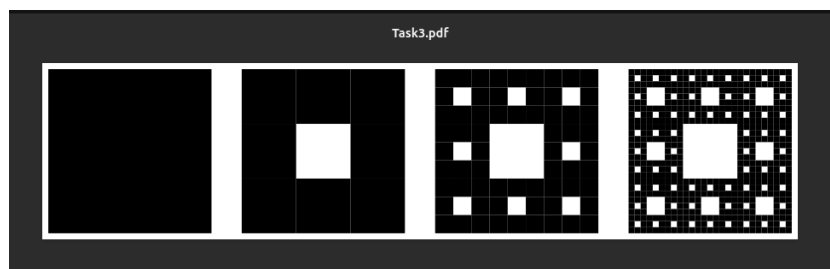
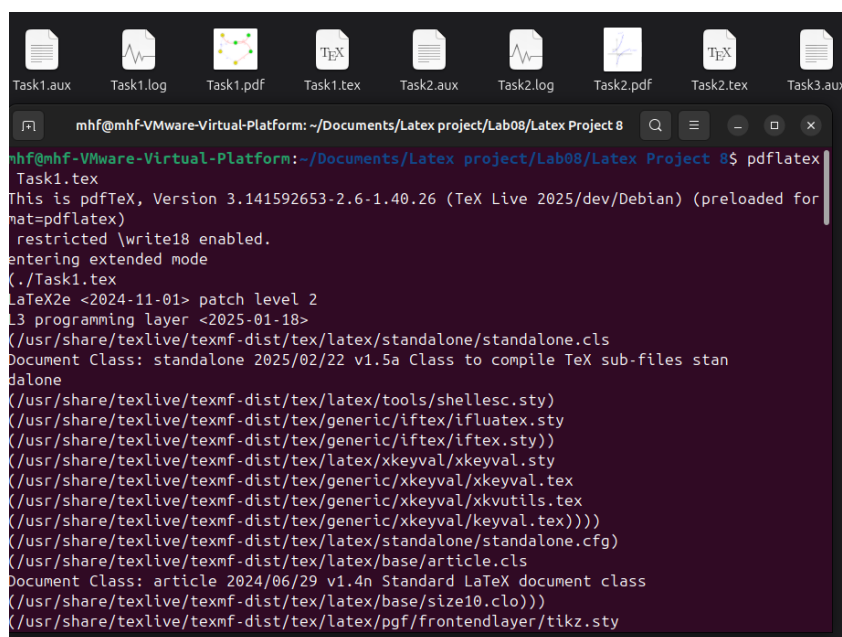


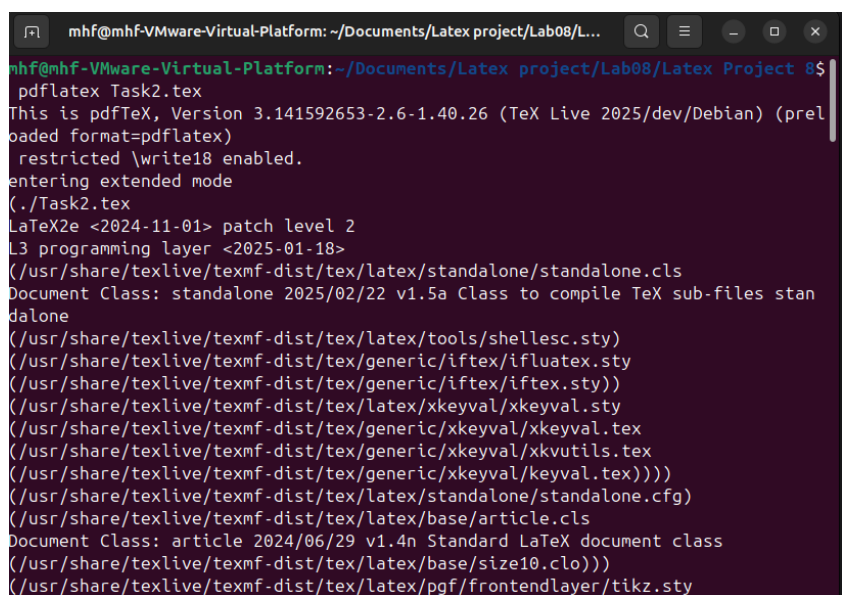
Рис. 6: Task3 result

Рисунок 3: Ковер Sierpiński для упражнения 3



```
Task1.aux Task1.log Task1.pdf Task1.tex Task2.aux Task2.log Task2.pdf Task2.tex Task3.aux
mhf@mhf-VMware-Virtual-Platform: ~/Documents/Latex project/Lab08/Latex Project 8
mhf@mhf-VMware-Virtual-Platform:~/Documents/Latex project/Lab08/Latex Project 8$ pdflatex Task1.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.26 (TeX Live 2025/dev/Debian) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./Task1.tex
LaTeX2e <2024-11-01> patch level 2
L3 programming layer <2025-01-18>
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/standalone/standalone.cls
Document Class: standalone 2025/02/22 v1.5a Class to compile TeX sub-files standalone
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/shellesc.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/iftex/ifluatex.sty
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftex.sty))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/xkeyval/xkeyval.sty
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/xkeyval/xkeyval.tex
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/xkeyval/xkvutils.tex
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/xkeyval/keyval.tex))))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/standalone/standalone.cfg)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2024/06/29 v1.4n Standard LaTeX document class
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo)))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pgf/frontendlayer/tikz.sty
```

Рис. 7: Task1 compilation



```
mhf@mhf-VMware-Virtual-Platform: ~/Documents/Latex project/Lab08/L...
mhf@mhf-VMware-Virtual-Platform:~/Documents/Latex project/Lab08/Latex Project 8$ pdflatex Task2.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.26 (TeX Live 2025/dev/Debian) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./Task2.tex
LaTeX2e <2024-11-01> patch level 2
L3 programming layer <2025-01-18>
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/standalone/standalone.cls
Document Class: standalone 2025/02/22 v1.5a Class to compile TeX sub-files standalone
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/shellesc.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/iftex/ifluatex.sty
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftex.sty))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/xkeyval/xkeyval.sty
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/xkeyval/xkeyval.tex
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/xkeyval/xkvutils.tex
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/xkeyval/keyval.tex))))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/standalone/standalone.cfg)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2024/06/29 v1.4n Standard LaTeX document class
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo)))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pgf/frontendlayer/tikz.sty
```

Рис. 8: Task2 compilation

```
mhf@mhf-VMware-Virtual-Platform: ~/Documents/Latex project/Lab08/Lat...
mhf@mhf-VMware-Virtual-Platform:~/Documents/Latex project/Lab08/Latex Project 8$
pdflatex Task3.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.26 (TeX Live 2025/dev/Debian) (prelo
aded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./Task3.tex
LaTeX2e <2024-11-01> patch level 2
L3 programming layer <2025-01-18>
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/standalone/standalone.cls
Document Class: standalone 2025/02/22 v1.5a Class to compile TeX sub-files stan
dalone
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tools/shelless.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/iftex/ifluatex.sty
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftex.sty))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/xkeyval/xkeyval.sty
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/xkeyval/xkeyval.tex
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/xkeyval/xkvutils.tex
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/xkeyval/keyval.tex))))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/standalone/standalone.cfg)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2024/06/29 v1.4n Standard LaTeX document class
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo)))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pgf/frontendlayer/tikz.sty
```

Рис. 9: Task3 compilation

Рисунок 4: Логи компиляции

Выводы

В ходе лабораторной работы №8 были освоены следующие навыки:

1. **Создание графики в TikZ:** Линии, узлы, кривые и циклы.
2. **Построение графов:** С использованием полярных координат и меток.
3. **Построение графиков:** Функций с осями и пересечениями.
4. **Рекурсивные фигуры:** Адаптация кода для фракталов, как ковер Sierpiński.
5. **Эксперименты со стилями:** Цвета, стили линий, формы узлов.

Освоение TikZ в LaTeX важно для создания профессиональной графики в научных документах, позволяя генерировать сложные изображения программно.

Список литературы

1. Mittelbach F., Goossens M. The LaTeX Companion. 2nd изд. Addison-Wesley, 2004.
2. Practical scientific writing [Электронный ресурс]. RUDN, 2025. URL: https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2862411/mod_folder/content/0/Practical-scientific-writing.pdf.
3. Inserting Images in LaTeX [Электронный ресурс]. Overleaf, 2024. URL: https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images.